

1. Plataforma inteligente para gestión de mantenimiento predictivo de flotas

Título: FleetCare – Sistema Web para Gestión y Mantenimiento Predictivo de Flotas Vehiculares

Contexto: Una empresa de transporte posee una flota de vehículos que realiza diariamente diferentes rutas. Actualmente registra mantenimientos, kilometraje, reparaciones y cambios de componentes mediante hojas de cálculo.

Problemática

La empresa no puede determinar fácilmente: qué vehículos requieren mantenimiento; qué componentes presentan mayor frecuencia de fallas; cuándo corresponde realizar el siguiente mantenimiento; cuánto se gasta por vehículo; cuáles vehículos presentan mayor riesgo de avería.

Esto genera paradas no planificadas y costos adicionales.

Funcionalidades

- Registro de vehículos.
- Registro de tipos de mantenimiento.
- Historial de mantenimiento.
- Registro de kilometraje.
- Registro de repuestos.
- Programación de mantenimientos.
- Alertas de mantenimiento próximo.
- Control de costos.
- Historial de fallas.
- Dashboard de indicadores.
- Consulta de mantenimiento por vehículo.
- Roles: administrador, jefe de mantenimiento y técnico.
- Autenticación JWT.
- Reportes.
- API REST.
- Aplicación Angular.
- Despliegue en la nube.

Investigación requerida: El estudiante deberá investigar planes de mantenimiento, periodicidad, tipos de mantenimiento preventivo/correctivo y criterios para determinar intervalos de servicio.

2. Sistema de trazabilidad de productos de la cadena de frío

Título: ColdTrace – Plataforma Web para Trazabilidad de Productos Sensibles a la Temperatura.

Contexto: Empresas que transportan productos que requieren conservación controlada necesitan conocer las condiciones en que estos permanecen durante almacenamiento y transporte.

Problemática

Cuando un producto llega deteriorado, resulta difícil determinar: ¿En qué etapa de la cadena se produjo el problema?

Puede haber ocurrido durante: almacenamiento; transporte; recepción; distribución.

Funcionalidades

- Registro de productos.
- Registro de lotes.
- Registro de proveedores.
- Registro de vehículos.
- Registro de almacenes.
- Registro de despachos.
- Registro de recepción.
- Registro de temperatura.
- Historial de trazabilidad.
- Alertas por superar límites establecidos.
- Identificación del lote afectado.
- Consulta de recorrido del producto.
- Dashboard de incidencias.
- Roles y permisos.
- JWT.
- API REST.
- Aplicación Angular.

Investigación requerida

Los alumnos deberán investigar: cadena de frío; trazabilidad; lotes; puntos críticos; rangos de conservación según el tipo de producto; procesos de recepción y despacho.

3. Plataforma de gestión de incidentes de infraestructura urbana

Título: UrbanAlert – Sistema Web para Gestión y Seguimiento de Incidencias Urbanas

Contexto: Una municipalidad recibe diariamente reportes relacionados con: alumbrado público; pistas; veredas; semáforos; residuos; señalización; infraestructura pública.

Problemática

Los ciudadanos reportan problemas, pero no existe una plataforma integrada que permita conocer: dónde ocurrió; quién lo reportó; qué área debe atenderlo; cuánto tiempo lleva pendiente; cuál es su prioridad; si fue solucionado.

Funcionalidades

- Registro de ciudadanos.
- Registro de incidencias.
- Clasificación por categoría.
- Geolocalización.
- Priorización.
- Asignación a áreas responsables.
- Cambio de estados.
- Evidencias fotográficas.
- Seguimiento histórico.
- Registro de atención. Indicadores de tiempo de resolución.
- Dashboard municipal.
- Sistema de roles.
- Notificaciones.
- API REST.
- Angular.

Investigación requerida

El alumno deberá investigar cómo funcionan los procesos de atención de incidencias municipales, niveles de prioridad, tiempos de atención y flujo de derivación.

4. Sistema de gestión de residuos electrónicos

Título: EcoTechTrack – Plataforma Web para Trazabilidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Contexto: Empresas e instituciones generan equipos electrónicos fuera de uso: computadoras; monitores; impresoras; teléfonos; baterías; periféricos.

Problemática

No existe trazabilidad completa desde que un equipo es declarado obsoleto hasta su disposición final.

Funcionalidades

- Registro de equipos.
- Identificación mediante código.
- Declaración de baja.
- Clasificación del residuo.
- Registro de almacenamiento.
- Solicitud de recojo.
- Asignación de transportista.
- Registro de entrega.
- Empresa gestora.
- Estado del residuo.
- Historial de movimientos.
- Evidencias.Reportes.
- Dashboard.
- Roles.API REST.
- Angular.

Investigación requerida

El estudiante deberá investigar el ciclo de vida de los residuos electrónicos, clasificación, trazabilidad y procesos de disposición.

5. Plataforma de gestión de servicios técnicos especializados

Título: ServiceHub – Plataforma Web para Gestión de Servicios Técnicos a Domicilio

Contexto: Empresas que brindan servicios de reparación o mantenimiento a domicilio reciben solicitudes de clientes y deben asignarlas a técnicos.

Problemática

La empresa tiene dificultades para coordinar: disponibilidad de técnicos; ubicación; especialidad; prioridad; órdenes de servicio; repuestos; costos; satisfacción del cliente.

Funcionalidades

- Registro de clientes.
- Registro de técnicos.
- Especialidades.
- Disponibilidad.
- Solicitud de servicio.
- Clasificación de servicio.
- Asignación automática/manual.
- Agenda.
- Orden de servicio.
- Diagnóstico.
- Repuestos.
- Mano de obra.
- Presupuesto.
- Estado del servicio.
- Evidencias.
- Evaluación del cliente.
- Dashboard.
- Roles.
- JWT.API REST.
- Angular.

Investigación requerida

El alumno deberá estudiar el proceso real de una empresa de servicios y determinar qué criterios deberían utilizarse para asignar un técnico a una solicitud.

6. Plataforma de gestión de riesgos y seguridad operacional

Título: SafeOps – Sistema Web para Gestión de Riesgos e Incidentes Operacionales

Contexto: Una organización con actividades operacionales necesita registrar peligros, riesgos, incidentes y acciones correctivas.

Problemática

La gestión manual dificulta identificar: riesgos recurrentes; áreas críticas; incidentes frecuentes; responsables; acciones pendientes; evolución de los indicadores.

Funcionalidades

- Registro de áreas.
- Registro de actividades.
- Identificación de peligros.
- Evaluación de riesgos.
- Clasificación de riesgos.
- Registro de incidentes.
- Investigación del incidente.
- Acciones correctivas.
- Responsables.
- Fechas de cumplimiento.
- Evidencias.
- Seguimiento.
- Alertas.
- Dashboard de riesgos.
- Indicadores.
- Historial.
- Roles y permisos.
- Auditoría.
- JWT.
- API REST.
- Angular.

Investigación requerida

Los estudiantes deberán investigar un proceso operacional real y determinar cómo se identifican, evalúan, controlan y monitorean los riesgos en ese contexto.

7. Plataforma de gestión de producción agrícola

Título: AgroControl – Sistema Web para Gestión y Trazabilidad de Producción Agrícola

Contexto: Una asociación de productores necesita controlar diferentes parcelas, campañas agrícolas y actividades realizadas durante el proceso productivo.

Problemática

La información de: parcelas; cultivos; actividades; insumos; cosechas; productores, se encuentra dispersa. Esto dificulta conocer el costo real de producción y la trazabilidad de cada campaña.

Funcionalidades

- Registro de productores.
- Registro de parcelas.
- Ubicación de parcelas.
- Registro de cultivos.
- Campañas agrícolas.
- Actividades agrícolas.
- Insumos utilizados.
- Fertilización.
- Control de plagas.
- Registro de cosechas.
- Costos.
- Rendimiento por parcela.
- Trazabilidad de producción.
- Reportes.
- Dashboard.
- Roles.
- API REST.
- Angular.

Investigación requerida

Los estudiantes deberán investigar el proceso productivo de un cultivo real, por ejemplo: café; cacao; palta; arándanos; arroz; papa.

Esto obliga a comprender el dominio antes de diseñar la solución.

8. TOURS TURÍSTICOS MARÍTIMOS

Título: SeaTour Perú – Sistema Web para la Gestión y Operación de Tours Turísticos Marítimos del Norte del Perú

Contexto: Una empresa turística del norte del Perú ofrece tours recreativos y turísticos realizados exclusivamente en el mar mediante embarcaciones, atendiendo a turistas nacionales y extranjeros.

Los servicios pueden incluir, dependiendo de la investigación realizada por cada grupo:

paseos marítimos; recorridos costeros; observación de fauna marina; excursiones a zonas marinas; pesca recreativa; paseos al atardecer; experiencias náuticas; recorridos alrededor de determinadas zonas costeras.

Problemática

Actualmente, una empresa que opera tours marítimos puede administrar la información mediante:

Excel, WhatsApp, Teléfono, Documentos, Registros manuales

Esto puede provocar problemas como:

sobreventa de cupos; programación incorrecta de embarcaciones; conflictos de horarios; asignación incorrecta de tripulación; dificultad para controlar pasajeros; falta de historial de viajes; dificultad para controlar incidencias; problemas para conocer la disponibilidad de embarcaciones; dificultad para analizar ingresos y costos; ausencia de trazabilidad de cada salida al mar.

Investigación obligatoria

Este punto es fundamental para que el proyecto no se convierta en un simple ejercicio de programación.

El grupo deberá investigar un caso real de operación turística marítima en el norte del Perú.

La investigación debe considerar: Zona de operación, Tipo de tour, Embarcación, Operación, Condiciones, Seguridad.

9. GESTIÓN PÚBLICA

Título: GovTrack Perú – Sistema Web para la Gestión, Seguimiento y Trazabilidad de Requerimientos y Adquisiciones en una Entidad Pública

Contexto: Una entidad pública peruana recibe permanentemente requerimientos de sus diferentes áreas para adquirir: bienes; servicios; mantenimiento; materiales; equipamiento; servicios especializados.

Actualmente, parte del proceso puede involucrar documentos, hojas de cálculo, correos y diferentes sistemas institucionales, dificultando que los responsables tengan una visión integral del estado de cada requerimiento.

El proyecto propone desarrollar una plataforma web para gestionar y realizar seguimiento al ciclo interno de los requerimientos, desde su generación hasta su atención y cierre.

Problemática

Cuando un área necesita adquirir un bien o contratar un servicio, pueden intervenir diferentes actores: Área solicitante, Responsable del requerimiento, Área administrativa, Abastecimiento / adquisiciones, Evaluación, Contratación, Proveedor, Recepción, Conformidad, Cierre

Cuando no existe una plataforma integrada de seguimiento, pueden presentarse problemas como: dificultad para conocer el estado del requerimiento; retrasos; documentos pendientes; falta de trazabilidad; duplicidad de información; dificultad para identificar al responsable; falta de indicadores; dificultad para conocer los tiempos de atención; poca visibilidad para los responsables de gestión.

Investigación obligatoria

Esta es la parte que considero más importante.

El grupo deberá seleccionar una institución pública peruana real. Podrían investigar, por ejemplo: una municipalidad; un gobierno regional; una universidad pública; un hospital público; un organismo público; una entidad del Gobierno Nacional; una institución de las Fuerzas Armadas, si tienen acceso legítimo a información no sensible.